第 5 课　随机变量及其分布（二）

连续型随机变量　　常用连续分布　　随机变量的函数

2026 年 10 月 12 日

回顾 & 测试

回顾

1. 随机变量
2. 随机变量的分布函数: 性质 | 区间概率 | 柯西分布
3. 离散型随机变量: 性质 | 分布律与分布函数 | 单点分布
4. 常用离散分布: 伯努利分布 | 二项分布 | 泊松分布

回顾 & 测试

回顾

1. 随机变量
2. 随机变量的分布函数: 性质 | 区间概率 | 柯西分布
3. 离散型随机变量: 性质 | 分布律与分布函数 | 单点分布
4. 常用离散分布: 伯努利分布 | 二项分布 | 泊松分布

随堂测试

已知某种疾病的发病率为 0.001, 某单位共有 5000 人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

回顾 & 测试

随堂测试

已知某种疾病的发病率为 0.001, 某单位共有 5000 人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

回顾 & 测试

随堂测试

已知某种疾病的发病率为 0.001, 某单位共有 5000 人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

> 证明. 以 X 表示该单位患有这种疾病的人数, 则 $X \sim B(5000, 0.001)$.

回顾 & 测试

随堂测试

已知某种疾病的发病率为 0.001, 某单位共有 5000 人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

证明. 以 X 表示该单位患有这种疾病的人数, 则 $X \sim B(5000, 0.001)$. 因 $n = 5000$ 较大, 且 $p = 0.001$ 较小, 故利用泊松定理可以近似地认为 $X \sim \pi(5)$, 即 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 根据题意, 计算 $P\{X \leqslant 5\}$.

回顾 & 测试

随堂测试

已知某种疾病的发病率为 0.001, 某单位共有 5000 人. 问该单位患有这种疾病的人数不超过 5 人的概率为多少?

证明. 以 X 表示该单位患有这种疾病的人数, 则 $X \sim B(5000, 0.001)$. 因 $n = 5000$ 较大, 且 $p = 0.001$ 较小, 故利用泊松定理可以近似地认为 $X \sim \pi(5)$, 即 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 根据题意, 计算 $P\{X \leqslant 5\}$.

	λ								
x	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	**5.0**
0	0.3679	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302	0.0183	0.0111	0.0067
1	0.7358	0.5578	0.4060	0.2873	0.1991	0.1359	0.0916	0.0611	0.0404
2	0.9197	0.8088	0.6767	0.5438	0.4232	0.3208	0.2381	0.1736	0.1247
3	0.9810	0.9344	0.8571	0.7576	0.6472	0.5366	0.4335	0.3423	0.2650
4	0.9963	0.9814	0.9473	0.8912	0.8153	0.7254	0.6288	0.5321	0.4405
5	0.9994	0.9955	0.9834	0.9580	0.9161	0.8576	0.7851	0.7029	**0.6160**
6	0.9999	0.9991	0.9955	0.9858	0.9665	0.9347	0.8893	0.8311	0.7622
7	1.0000	0.9998	0.9989	0.9958	0.9881	0.9733	0.9489	0.9134	0.8666

连续型随机变量

连续型随机变量

我们曾经直观地定义了连续型随机变量: 取值充满某个区间 (a, b) 的随机变量. 如前所述, 这样的随机变量可以使用分布函数进行刻画, 但是显然不能使用分布律刻画:

连续型随机变量

我们曾经直观地定义了连续型随机变量: 取值充满某个区间 (a,b) 的随机变量. 如前所述, 这样的随机变量可以使用分布函数进行刻画, 但是显然不能使用分布律刻画:

- 不可行: 区间内有无穷不可列个实数, 显然不能一一列举其对应的概率;

连续型随机变量

我们曾经直观地定义了连续型随机变量: 取值充满某个区间 (a, b) 的随机变量. 如前所述, 这样的随机变量可以使用分布函数进行刻画, 但是显然不能使用分布律刻画:

- 不可行: 区间内有无穷不可列个实数, 显然不能一一列举其对应的概率;
- 没意义: 我们将会看到连续型随机变量取任一指定实数值的概率为 0;

连续型随机变量

我们曾经直观地定义了*连续型随机变量*: 取值充满某个区间 (a,b) 的随机变量. 如前所述, 这样的随机变量可以使用分布函数进行刻画, 但是显然不能使用分布律刻画:

- 不可行: 区间内有无穷不可列个实数, 显然不能一一列举其对应的概率;
- 没意义: 我们将会看到连续型随机变量取任一指定实数值的概率为 0;

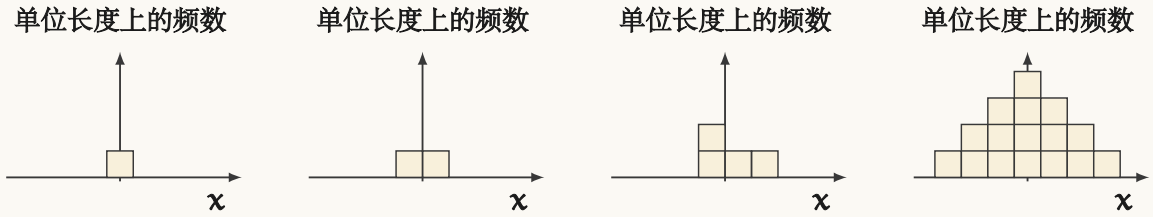
针对连续型随机变量, 我们需要引入新的描述方法——*概率密度函数*.

引子

加工机械轴的直径的测量值 X 是一个随机变量. 若我们一个接一个地测量轴的直径, 把测量值 x 一个接一个地放到数轴上去, 当积累很多测量值 x 时, 就形成一定的图形.

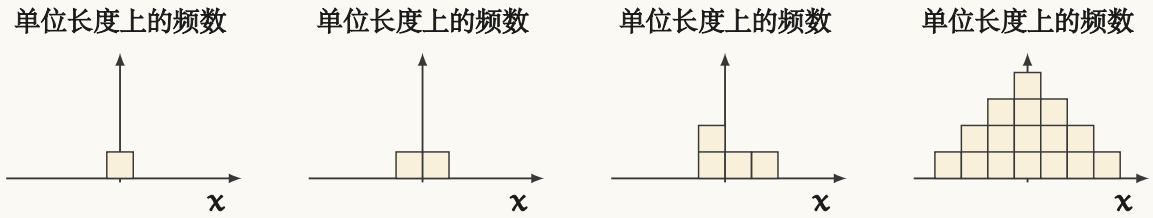
引子

加工机械轴的直径的测量值 X 是一个随机变量. 若我们一个接一个地测量轴的直径, 把测量值 x 一个接一个地放到数轴上去, 当积累很多测量值 x 时, 就形成一定的图形.



引子

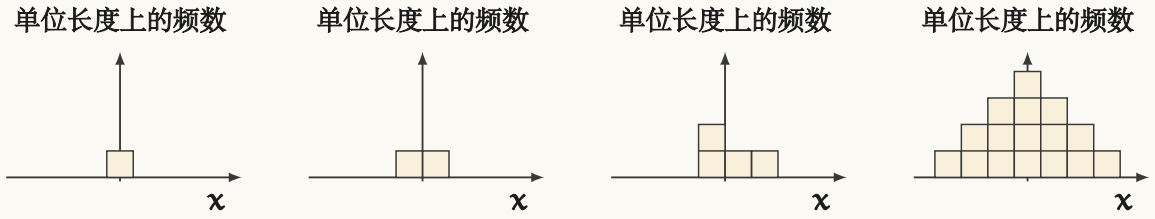
加工机械轴的直径的测量值 X 是一个随机变量. 若我们一个接一个地测量轴的直径, 把测量值 x 一个接一个地放到数轴上去, 当积累很多测量值 x 时, 就形成一定的图形.



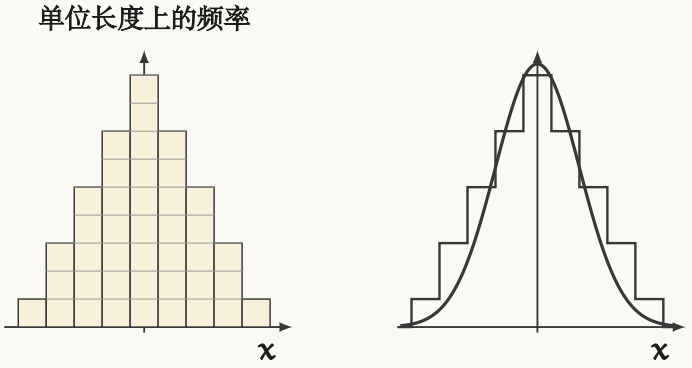
把纵轴由“单位长度上的频数”改为“单位长度上的频率”. 由于频率的稳定性, 随着测量值 x 的个数越多和单位长度越小, 这个图形就越稳定, 其外形近似一条光滑曲线.

引子

加工机械轴的直径的测量值 X 是一个随机变量. 若我们一个接一个地测量轴的直径, 把测量值 x 一个接一个地放到数轴上去, 当积累很多测量值 x 时, 就形成一定的图形.



把纵轴由“单位长度上的频数”改为“单位长度上的频率”. 由于频率的稳定性, 随着测量值 x 的个数越多和单位长度越小, 这个图形就越稳定, 其外形近似一条光滑曲线.

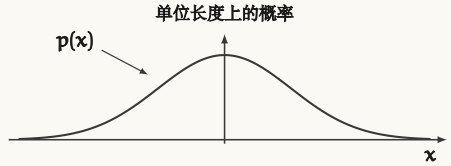


引子

这条曲线的纵坐标已是“单位长度上的概率”. 当单位长度趋于 0 时, 其外形呈现一条光滑曲线，此时纵坐标就是“一点上的概率密度”.

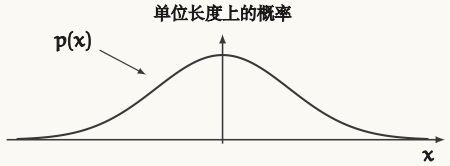
引子

这条曲线的纵坐标已是“单位长度上的概率”. 当单位长度趋于 0 时, 其外形呈现一条光滑曲线，此时纵坐标就是“一点上的概率密度”.



引子

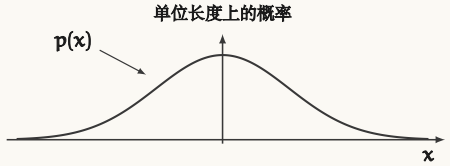
这条曲线的纵坐标已是“单位长度上的概率”. 当单位长度趋于 0 时, 其外形呈现一条光滑曲线, 此时纵坐标就是“一点上的概率密度”.



这条曲线所表示的函数 $p(x)$ 称为概率密度函数, 它表示 X “在一些地方 (如中部) 取值的机会大, 在另一些地方 (如两侧) 取值的机会小”. 概率密度函数 $p(x)$ 有多种形式, 有的位置不同, 有的散布不同, 有的形状不同.

引子

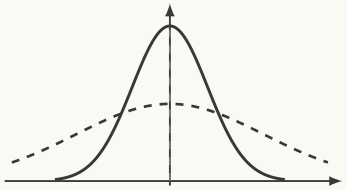
这条曲线的纵坐标已是“单位长度上的概率”. 当单位长度趋于 0 时, 其外形呈现一条光滑曲线, 此时纵坐标就是“一点上的概率密度”.



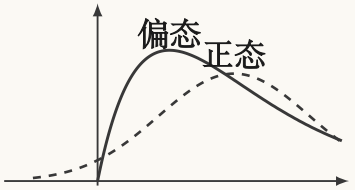
这条曲线所表示的函数 $p(x)$ 称为概率密度函数, 它表示 X “在一些地方 (如中部) 取值的机会大, 在另一些地方 (如两侧) 取值的机会小”. 概率密度函数 $p(x)$ 有多种形式, 有的位置不同, 有的散布不同, 有的形状不同.



(a) 位置不同



(b) 散布不同



(c) 形状不同

引子

概率密度函数 $p(x)$ 的值不是概率. 根据此前的讨论和微元法, 对小区间 $(x, x+\mathrm{d}x)$, 有

$$P\{x < X < x+\mathrm{d}x\} \approx p(x)\,\mathrm{d}x.$$

引子

概率密度函数 $p(x)$ 的值不是概率. 根据此前的讨论和微元法, 对小区间 $(x, x+\mathrm{d}x)$, 有

$$P\{x < X < x+\mathrm{d}x\} \approx p(x)\,\mathrm{d}x.$$

进而, 对区间 (a,b), X 在 (a,b) 上取值的概率为

$$P\{a < X < b\} = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x.$$

引子

概率密度函数 $p(x)$ 的值不是概率. 根据此前的讨论和微元法, 对小区间 $(x, x+\mathrm{d}x)$, 有

$$P\{x < X < x+\mathrm{d}x\} \approx p(x)\,\mathrm{d}x.$$

进而, 对区间 (a,b), X 在 (a,b) 上取值的概率为

$$P\{a < X < b\} = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x.$$

几何上看, X 落在区间 (a,b) 的概率等于该区间上曲线 $y=f(x)$ 下曲边梯形的面积. 特别地, 这给出了分布函数 $F(x)$ 和概率密度函数的关系:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t.$$

引子

概率密度函数 $p(x)$ 的值不是概率. 根据此前的讨论和微元法, 对小区间 $(x, x+\mathrm{d}x)$, 有

$$P\{x < X < x+\mathrm{d}x\} \approx p(x)\,\mathrm{d}x.$$

进而, 对区间 (a,b), X 在 (a,b) 上取值的概率为

$$P\{a < X < b\} = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x.$$

几何上看, X 落在区间 (a,b) 的概率等于该区间上曲线 $y=f(x)$ 下曲边梯形的面积. 特别地, 这给出了分布函数 $F(x)$ 和概率密度函数的关系:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此, 有时也称 $F(x)$ 为*累积概率函数*. 当然我们需要 $p(x)$ 是非负可积函数. 进一步, 这也给出了连续型随机变量的形式化刻画.

定义和性质

定义 1

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{\infty}^{x} f(t)\,dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

则称 X 为连续型随机变量, 函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.

定义和性质

定义 1

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{\infty}^{x} f(t)\,dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

则称 X 为连续型随机变量, 函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.

定理 2

概率密度函数具有如下性质.

1. 非负性: $f(x) \geqslant 0$;

定义和性质

定义 1

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{\infty}^{x} f(t)\,dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

则称 X 为连续型随机变量, 函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.

定理 2

概率密度函数具有如下性质.

1. 非负性: $f(x) \geqslant 0$;
2. 规范性: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$; 介于曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴之间的面积等于 1.

定义和性质

定义 1

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 使得

$$F(x)=\int_{\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t, \quad x\in\mathbb{R}$$

则称 X 为连续型随机变量, 函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.

定理 2

概率密度函数具有如下性质.

1. 非负性: $f(x)\geqslant 0$;
2. 规范性: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$; 介于曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴之间的面积等于 1.

满足上述性质的函数必是某一随机变量的概率密度函数. 此外, 若 $F(x)$ 在点 x 处可导, 则 $F'(x)=f(x)$.

定义和性质

例题 1

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x,\quad -\infty<x<\infty$$

求 X 的密度函数.

定义和性质

例题 1

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x,\quad -\infty<x<\infty$$

求 X 的密度函数.

证明. 由于 $F(x)$ 处处可导,

定义和性质

例题 1

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x,\quad -\infty<x<\infty$$

求 X 的密度函数.

证明. 由于 $F(x)$ 处处可导, 我们有

$$f(x)=F'(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2},\quad -\infty<x<\infty.$$

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

证明. 分情况讨论

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

证明. 分情况讨论

$$x\leqslant 0 \ , \ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=0;$$

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

证明. 分情况讨论

$$x\leqslant 0 \ , \ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=0;$$

$$0<x\leqslant 1 \ , \ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{x} t\,dt=\frac{x^2}{2};$$

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

证明. 分情况讨论

$$x\leqslant 0\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=0;$$

$$0<x\leqslant 1\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{x} t\,dt=\frac{x^2}{2};$$

$$1<x<2\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{1} t\,dt+\int_{1}^{x}(2-t)\,dt=-\frac{x^2}{2}+2x-1;$$

定义和性质

例题 2

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x & 0<x\leqslant 1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$. 求其分布函数.

证明. 分情况讨论

$$x\leqslant 0\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=0;$$

$$0<x\leqslant 1\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{x} t\,dt=\frac{x^2}{2};$$

$$1<x<2\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{1} t\,dt+\int_{1}^{x}(2-t)\,dt=-\frac{x^2}{2}+2x-1;$$

$$x\geqslant 2\ ,\ F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{0}^{1} t\,dt+\int_{1}^{2}(2-t)\,dt=1.$$

概率密度 vs 分布律

约定: 针对“概率分布”有如下约定:

- 随机变量的概率分布——分布函数/累积概率函数
- 连续型随机变量的概率分布——概率密度函数
- 离散型随机变量的概率分布——分布律/分布列

概率密度 vs 分布律

约定: 针对“概率分布”有如下约定:

- 随机变量的概率分布——分布函数/累积概率函数
- 连续型随机变量的概率分布——概率密度函数
- 离散型随机变量的概率分布——分布律/分布列

相似性. 概率密度函数和分布律都是函数; **他们和分布函数的关系都是“求和”**.

概率密度 vs 分布律

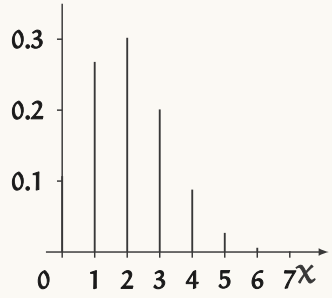
约定: 针对“概率分布”有如下约定:

- 随机变量的概率分布——分布函数/累积概率函数
- 连续型随机变量的概率分布——概率密度函数
- 离散型随机变量的概率分布——分布律/分布列

相似性. 概率密度函数和分布律都是函数; **他们和分布函数的关系都是“求和”**.

- 在离散场合下, 我们有

$$P(a < X \leqslant b) = \sum_{a < x_i \leqslant b} p(x_i)$$



概率密度 vs 分布律

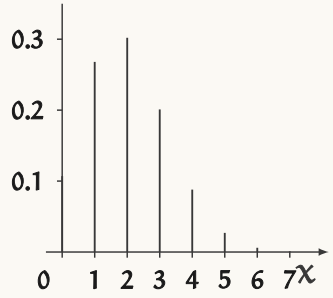
约定: 针对“概率分布”有如下约定:

- 随机变量的概率分布——分布函数/累积概率函数
- 连续型随机变量的概率分布——概率密度函数
- 离散型随机变量的概率分布——分布律/分布列

相似性. 概率密度函数和分布律都是函数; **他们和分布函数的关系都是“求和”**.

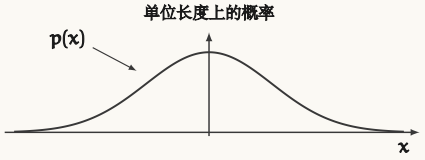
- 在离散场合下, 我们有

$$P(a < X \leqslant b) = \sum_{a < x_i \leqslant b} p(x_i)$$



- 在连续场合下, 我们有

$$P(a < X \leqslant b) = \int_a^b p(x)\,dx$$



概率密度 vs 分布律

不同点. 概率密度函数不是概率:

- 在离散场合下, 我们有 $P\{X = a\} = p(a)$; 同时 $F(x)$ 是右连续的阶梯函数;
- 在连续场合下, 我们有 $P\{X = a\} \neq p(a)$; 同时 $F(x)$ 是数轴上的连续函数.

概率密度 vs 分布律

不同点. 概率密度函数不是概率:

- 在离散场合下, 我们有 $P\{X = a\} = p(a)$; 同时 $F(x)$ 是右连续的阶梯函数;
- 在连续场合下, 我们有 $P\{X = a\} \neq p(a)$; 同时 $F(x)$ 是数轴上的连续函数.

实际上, 对连续型随机变量 X, 有

$$P\{X = a\} = P\{a \leqslant X \leqslant a\} = \int_a^a p(x)\,dx = 0, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

概率密度 vs 分布律

不同点. 概率密度函数不是概率:

- 在离散场合下, 我们有 $P\{X = a\} = p(a)$; 同时 $F(x)$ 是右连续的阶梯函数;
- 在连续场合下, 我们有 $P\{X = a\} \neq p(a)$; 同时 $F(x)$ 是数轴上的连续函数.

实际上, 对连续型随机变量 X, 有

$$P\{X = a\} = P\{a \leqslant X \leqslant a\} = \int_a^a p(x)\,dx = 0, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

由区间计算公式可证明 $F(x)$ 是连续函数.

概率密度 vs 分布律

不同点. 概率密度函数不是概率:

- 在离散场合下, 我们有 $P\{X=a\}=p(a)$; 同时 $F(x)$ 是右连续的阶梯函数;
- 在连续场合下, 我们有 $P\{X=a\}\neq p(a)$; 同时 $F(x)$ 是数轴上的连续函数.

实际上, 对连续型随机变量 X, 有

$$P\{X=a\}=P\{a\leqslant X\leqslant a\}=\int_a^a p(x)\,dx=0,\quad \forall a\in\mathbb{R}.$$

由区间计算公式可证明 $F(x)$ 是连续函数.

注释 改变概率密度 $f(x)$ 在个别点的函数值不影响分布函数 $F(x)$ 的取值. 在计算区间概率时, 可以忽略端点. 这也意味着连续型随机变量的概率密度函数不唯一.

概率密度 vs 分布律

不同点. 概率密度函数不是概率:

- 在离散场合下, 我们有 $P\{X=a\}=p(a)$; 同时 $F(x)$ 是右连续的阶梯函数;
- 在连续场合下, 我们有 $P\{X=a\}\neq p(a)$; 同时 $F(x)$ 是数轴上的连续函数.

实际上, 对连续型随机变量 X, 有

$$P\{X=a\}=P\{a\leqslant X\leqslant a\}=\int_a^a p(x)\,dx=0,\quad \forall a\in\mathbb{R}.$$

由区间计算公式可证明 $F(x)$ 是连续函数.

注释 改变概率密度 $f(x)$ 在个别点的函数值不影响分布函数 $F(x)$ 的取值. 在计算区间概率时, 可以忽略端点. 这也意味着连续型随机变量的概率密度函数不唯一.

注释 事件 $\{X=x\}$ 并非不可能事件, 但 $P\{X=x\}=0$. 命题 $A=\emptyset\Rightarrow P(A)=0$ 的逆命题**不成立!**

连续型随机变量

例题 3

某电子元件的寿命 X (单位: 小时) 是由如下概率密度定义的连续型随机变量. 求 5 个同类型的元件在使用的前 150 小时内恰有 2 个需要更换的概率.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leqslant 100 \\ 100/x^2 & x > 100 \end{cases}$$

连续型随机变量

例题 3

某电子元件的寿命 X (单位: 小时) 是由如下概率密度定义的连续型随机变量. 求 5 个同类型的元件在使用的前 150 小时内恰有 2 个需要更换的概率.

$$f(x)=\begin{cases}0 & x\leqslant 100\\ 100/x^2 & x>100\end{cases}$$

证明. 设 A 为 “某元件在使用的前 150 小时内需要更换”, 令 $P(A)=p$; 设 X 表示 5 个元件中使用寿命不超过 150 小时的元件数, 则 $X\sim B(5,p)$; 求

$$P\{X=2\}=C_5^2p^2(1-p)^3.$$

连续型随机变量

例题 3

某电子元件的寿命 X (单位: 小时) 是由如下概率密度定义的连续型随机变量. 求 5 个同类型的元件在使用的前 150 小时内恰有 2 个需要更换的概率.

$$f(x)=\begin{cases}0 & x\leqslant 100\\ 100/x^2 & x>100\end{cases}$$

证明. 设 A 为 “某元件在使用的前 150 小时内需要更换”, 令 $P(A)=p$; 设 X 表示 5 个元件中使用寿命不超过 150 小时的元件数, 则 $X\sim B(5,p)$; 求

$$P\{X=2\}=C_5^2p^2(1-p)^3.$$

只需求出 p 即可: 根据题意

$$p=P(A)=P\{X\leqslant 150\}=\int_{-\infty}^{150}f(x)\,dx=\int_{100}^{150}100/x^2\,dx=\frac{1}{3}.$$

常用连续分布

均匀分布

定义 3

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布, 记作 $X\sim U(a,b)$.

均匀分布

定义 3

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布, 记作 $X\sim U(a,b)$.

容易验证均匀分布的性质:

1. $f(x)\geqslant 0, \forall x\in\mathbb{R}$;

均匀分布

定义 3

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布, 记作 $X\sim U(a,b)$.

容易验证均匀分布的性质:

1. $f(x)\geqslant 0, \forall x\in\mathbb{R}$;
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{a}^{b}\frac{1}{b-a}\,dx=1.$

均匀分布

定义 3

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布, 记作 $X\sim U(a,b)$.

容易验证均匀分布的性质:

1. $f(x)\geqslant 0, \forall x\in\mathbb{R}$;
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{b}\frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x=1.$

注释　可以类似定义半开半闭和闭区间上的均匀分布; 区间端点不重要.

均匀分布的背景

若 $X \sim U(a, b)$, 则其具有如下意义的**等可能性**:

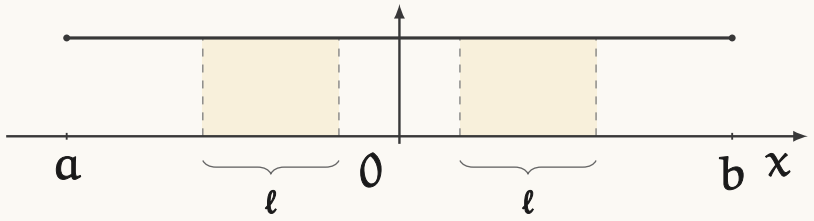
- 其落在区间 (a, b) 中任意等长度的子区间内的可能性相等; 或者
- 其落在区间 (a, b) 中子区间的概率只依赖于子区间长度, 与位置无关.

均匀分布的背景

若 $X \sim U(a,b)$, 则其具有如下意义的**等可能性**:

- 其落在区间 (a,b) 中任意等长度的子区间内的可能性相等; 或者
- 其落在区间 (a,b) 中子区间的概率只依赖于子区间长度, 与位置无关.

这与几何概型的要求相同, 这也建立了几何概型与均匀分布的联系.

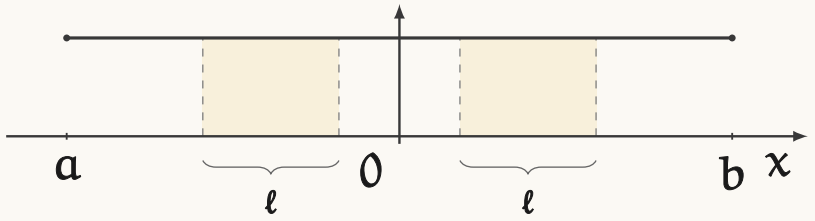


均匀分布的背景

若 $X \sim U(a,b)$, 则其具有如下意义的**等可能性**:

- 其落在区间 (a,b) 中任意等长度的子区间内的可能性相等; 或者
- 其落在区间 (a,b) 中子区间的概率只依赖于子区间长度, 与位置无关.

这与几何概型的要求相同, 这也建立了几何概型与均匀分布的联系.



简要分析如下: 对任意 $\ell > 0$, 考虑区间 $(c, c+\ell) \subset (a,b)$, 有

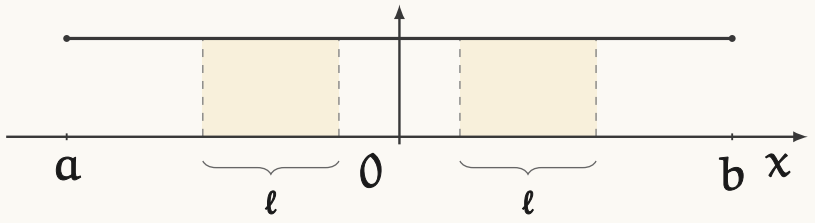
$$P\{c < X \leqslant c+\ell\} = \int_c^{c+\ell} \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{\ell}{b-a}.$$

均匀分布的背景

若 $X \sim U(a,b)$, 则其具有如下意义的**等可能性**:

- 其落在区间 (a,b) 中任意等长度的子区间内的可能性相等; 或者
- 其落在区间 (a,b) 中子区间的概率只依赖于子区间长度, 与位置无关.

这与几何概型的要求相同, 这也建立了几何概型与均匀分布的联系.



简要分析如下: 对任意 $\ell > 0$, 考虑区间 $(c, c+\ell) \subset (a,b)$, 有

$$P\{c < X \leqslant c+\ell\} = \int_c^{c+\ell} \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{\ell}{b-a}.$$

此处, c 表征位置, ℓ 表征长度; 而概率的表达式不涉及 c.

均匀分布的分布函数

若 $X \sim U(a,b)$, 则其分布函数为

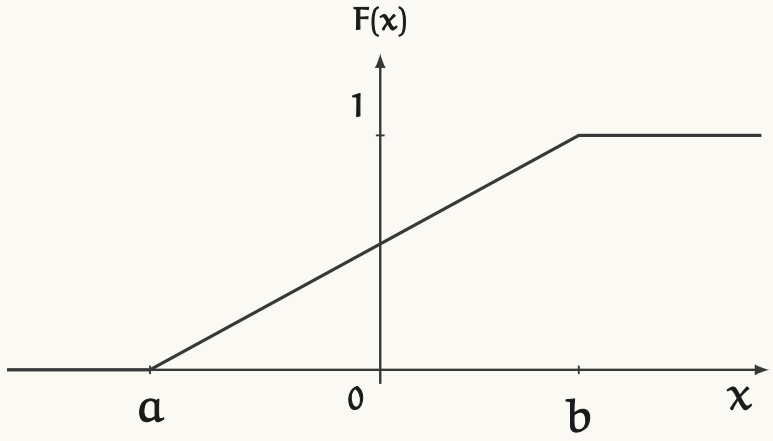
$$F(x)=\begin{cases}0 & x<a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \leqslant x<b \\ 1 & x \geqslant b\end{cases}$$

均匀分布的分布函数

若 $X \sim U(a,b)$, 则其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & a\leqslant x<b\\ 1 & x\geqslant b\end{cases}$$

其函数图像参考课本 p45, 图 2-10.



均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

证明. 令 A 表示方程有实根, 则

均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

证明. 令 A 表示方程有实根, 则

$$P(A) = P\{16a^2-16(a+2) \geqslant 0\}$$

均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

证明. 令 A 表示方程有实根, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{16a^2-16(a+2)\geqslant 0\} \\ &= P\{a\geqslant 2\}+P\{a\leqslant -1\} \end{aligned}$$

均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

证明. 令 A 表示方程有实根, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{16a^2-16(a+2)\geqslant 0\} \\ &= P\{a\geqslant 2\}+P\{a\leqslant -1\} \\ &= \int_2^6 \frac{1}{9}\,dx+\int_{-3}^{-1}\frac{1}{9}\,dx=\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

均匀分布

例题 4

设 $a \sim U(-3,6)$, 求方程有实根的概率.

$$4x^2+4ax+(a+2)=0$$

证明. 令 A 表示方程有实根, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{16a^2-16(a+2)\geqslant 0\} \\ &= P\{a\geqslant 2\}+P\{a\leqslant -1\} \\ &= \int_2^6 \frac{1}{9}\,dx+\int_{-3}^{-1}\frac{1}{9}\,dx=\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

注释 实际上可以根据均匀分布的意义计算: 两个区间包含在 $(-3,6)$ 中的长度为 4 和 2, 所以概率分别为 4/9 和 2/9. 参考课本 p45, 例题 2.

指数分布

定义 4

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\quad \lambda>0$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X\sim E(\lambda)$. **课本上的定义取 $\lambda=1/\theta$, 其中 $\theta>0$ 作为参数; 此仅为写法上的区别.** 参考课本 p45(第五版 p46), 图 2-11.

指数分布

定义 4

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\quad \lambda>0$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X\sim E(\lambda)$. **课本上的定义取 $\lambda=1/\theta$, 其中 $\theta>0$ 作为参数; 此仅为写法上的区别.** 参考课本 p45(第五版 p46), 图 2-11.

容易验证指数分布的性质:

$$(1)\, f(x)\geqslant 0, \forall x\in\mathbb{R},\quad (2)\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{0}^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=1.$$

指数分布

定义 4

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\quad \lambda>0$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X\sim E(\lambda)$. **课本上的定义取 $\lambda=1/\theta$, 其中 $\theta>0$ 作为参数; 此仅为写法上的区别.** 参考课本 p45(第五版 p46), 图 2-11.

容易验证指数分布的性质:

$$(1)\, f(x)\geqslant 0, \forall x\in\mathbb{R},\quad (2)\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{0}^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=1.$$

背景. 指数分布常被用作各种“寿命”分布: 动物的寿命、电话的通话时间等都可以认为服从指数分布. 它在可靠性与排队论中有着广泛的应用.

指数分布的无记忆性

定理 5

设 $X \sim E(\lambda)$, 对任意的 $x, \delta > 0$, 有

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = P\{X > \delta\}.$$

指数分布的无记忆性

定理 5

设 $X \sim E(\lambda)$, 对任意的 $x, \delta > 0$, 有

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = P\{X > \delta\}.$$

证明. 先求指数分布的概率分布函数. 当 $x \leqslant 0$ 时, 密度函数为 0, 故 $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, 对密度函数积分得

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt = -e^{-\lambda t}\Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

指数分布的无记忆性

定理 5

设 $X \sim E(\lambda)$, 对任意的 $x, \delta > 0$, 有

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = P\{X > \delta\}.$$

证明. 先求指数分布的概率分布函数. 当 $x \leqslant 0$ 时, 密度函数为 0, 故 $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, 对密度函数积分得

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt = -e^{-\lambda t}\Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

于是当 $x > 0$ 时, 我们有

$$P\{X > x\} = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}.$$

指数分布的无记忆性

定理 5

设 $X \sim E(\lambda)$, 对任意的 $x, \delta > 0$, 有

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = P\{X > \delta\}.$$

证明. 先求指数分布的概率分布函数. 当 $x \leqslant 0$ 时, 密度函数为 0, 故 $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, 对密度函数积分得

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt = -e^{-\lambda t}\Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

于是当 $x > 0$ 时, 我们有

$$P\{X > x\} = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}.$$

根据条件概率的定义:

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = \frac{P\{(X > x + \delta) \cap (X > x)\}}{P\{X > x\}} = \frac{P\{X > x + \delta\}}{P\{X > x\}}$$

指数分布的无记忆性

定理 5

设 $X \sim E(\lambda)$, 对任意的 $x, \delta > 0$, 有

$$P\{X > x + \delta | X > x\} = P\{X > \delta\}.$$

证明. 先求指数分布的概率分布函数. 当 $x \leqslant 0$ 时, 密度函数为 0, 故 $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, 对密度函数积分得

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt = -e^{-\lambda t}\Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

于是当 $x > 0$ 时, 我们有

$$P\{X > x\} = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}.$$

根据条件概率的定义:

$$\begin{aligned} P\{X > x + \delta | X > x\} &= \frac{P\{(X > x + \delta) \cap (X > x)\}}{P\{X > x\}} = \frac{P\{X > x + \delta\}}{P\{X > x\}} \\ &= \frac{e^{-\lambda(x+\delta)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda \delta} = P\{X > \delta\}. \end{aligned}$$

指数分布与泊松分布

我们通过下面的例题来讨论指数分布与泊松分布的关系.

例题 5

设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t) \sim \pi(\lambda t)$, 则 $T \sim E(\lambda)$.

指数分布与泊松分布

我们通过下面的例题来讨论指数分布与泊松分布的关系.

例题 5

设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t) \sim \pi(\lambda t)$, 则 $T \sim E(\lambda)$.

证明. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 我们计算分布函数 $F_T(t) = P(T \leqslant t)$, 即可判断其分布.

指数分布与泊松分布

我们通过下面的例题来讨论指数分布与泊松分布的关系.

例题 5

设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

证明. 对任意 $t\in\mathbb{R}$, 我们计算分布函数 $F_T(t)=P(T\leqslant t)$, 即可判断其分布. 若 $t<0$, 有 $P(T\leqslant t)=0$; 若 $t\geqslant 0$, 有

$$P(T\leqslant t)=1-P(T>t)=1-P(N(t)=0).$$

指数分布与泊松分布

我们通过下面的例题来讨论指数分布与泊松分布的关系.

例题 5

设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

证明. 对任意 $t\in\mathbb{R}$, 我们计算分布函数 $F_T(t)=P(T\leqslant t)$, 即可判断其分布. 若 $t<0$, 有 $P(T\leqslant t)=0$; 若 $t\geqslant 0$, 有

$$P(T\leqslant t)=1-P(T>t)=1-P(N(t)=0).$$

由 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 可知对任意的 $t\geqslant 0$, 有

$$P(N(t)=k)=\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t},\quad k=0,1,2,\ldots$$

指数分布与泊松分布

我们通过下面的例题来讨论指数分布与泊松分布的关系.

例题 5

设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

证明. 对任意 $t\in\mathbb{R}$, 我们计算分布函数 $F_T(t)=P(T\leqslant t)$, 即可判断其分布. 若 $t<0$, 有 $P(T\leqslant t)=0$; 若 $t\geqslant 0$, 有

$$P(T\leqslant t)=1-P(T>t)=1-P(N(t)=0).$$

由 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 可知对任意的 $t\geqslant 0$, 有

$$P(N(t)=k)=\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t},\quad k=0,1,2,\ldots$$

取 $k=0$, 有 $P(T\leqslant t)=1-e^{-\lambda t}$, 即 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布与泊松分布

回顾 设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布与泊松分布

回顾 设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布和泊松分布是泊松过程的两个视角. 在例题中, 对时间轴上的同一系列故障事件, 可以从两个视角观察:

指数分布与泊松分布

回顾 设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布和泊松分布是泊松过程的两个视角. 在例题中, 对时间轴上的同一系列故障事件, 可以从两个视角观察:

- **计数视角**: 固定观察窗口 $[0,t]$(图中蓝色窗口), 数其中的故障次数, 得 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$;

指数分布与泊松分布

回顾 设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布和泊松分布是泊松过程的两个视角. 在例题中, 对时间轴上的同一系列故障事件, 可以从两个视角观察:

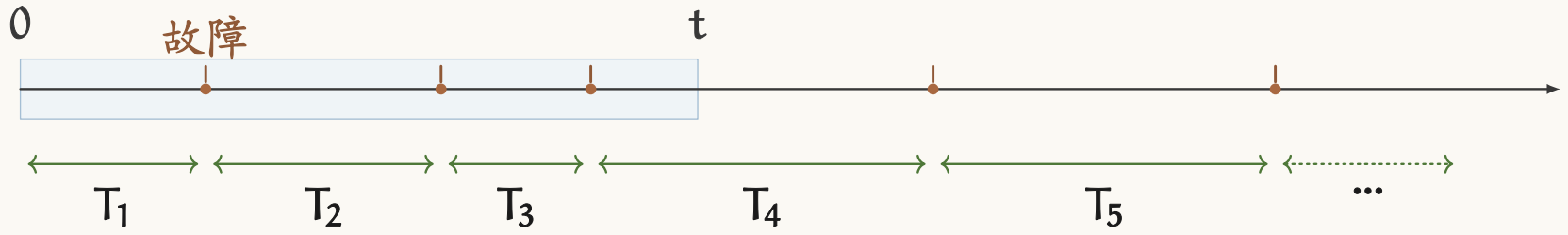
- **计数视角**: 固定观察窗口 $[0,t]$ (图中蓝色窗口), 数其中的故障次数, 得 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$;
- **间隔视角**: 观察相继两次故障的时间间隔 (图中绿色双向箭头), 得 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布与泊松分布

回顾 设某设备在时间段 $[0,t]$ 内发生故障的次数为 $N(t)$, 相继两次故障之间的时间间隔为 T. 试证明: 如果 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$, 则 $T\sim E(\lambda)$.

指数分布和泊松分布是泊松过程的两个视角. 在例题中, 对时间轴上的同一系列故障事件, 可以从两个视角观察:

- **计数视角**: 固定观察窗口 $[0,t]$ (图中蓝色窗口), 数其中的故障次数, 得 $N(t)\sim\pi(\lambda t)$;
- **间隔视角**: 观察相继两次故障的时间间隔 (图中绿色双向箭头), 得 $T\sim E(\lambda)$.



$$\{T>t\}\iff\{N(t)=0\}$$

正态分布

定义 6

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

其中 $\mu,\sigma>0$, 则称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布/高斯分布, 记作

$$X\sim N(\mu,\sigma^2).$$

我们称 $N(0,1)$ 为标准正态分布, 其概率密度记为 φ, 概率分布函数记作 Φ.

正态分布

定义 6

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

其中 $\mu,\sigma>0$, 则称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布/高斯分布, 记作

$$X\sim N(\mu,\sigma^2).$$

我们称 $N(0,1)$ 为标准正态分布, 其概率密度记为 φ, 概率分布函数记作 Φ.

正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一. 如果一个随机指标受到诸多因素影响, 但任何一个因素都不起决定性作用, 则该随机指标服从或近似服从正态分布:

- 测量某零件长度的误差
- 半导体器件中热噪声电流或电压

正态分布

定义 6

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

其中 $\mu,\sigma>0$, 则称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布/高斯分布, 记作

$$X\sim N(\mu,\sigma^2).$$

我们称 $N(0,1)$ 为标准正态分布, 其概率密度记为 φ, 概率分布函数记作 Φ.

正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一. 如果一个随机指标受到诸多因素影响, 但任何一个因素都不起决定性作用, 则该随机指标服从或近似服从正态分布:

- 测量某零件长度的误差
- 半导体器件中热噪声电流或电压

正态分布性质良好, 在理论研究和实际应用中特别重要, 还可作为许多分布的近似分布.

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性.

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 首先, 由换元法 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}\to t$ 可知,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt.$$

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 首先, 由换元法 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}\to t$ 可知,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt.$$

所以, 我们仅需验证标准正态分布的概率密度函数, 即:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx=1\Longleftrightarrow\boxed{I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx=\sqrt{2\pi}}.$$

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 首先, 由换元法 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}\to t$ 可知,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt.$$

所以, 我们仅需验证标准正态分布的概率密度函数, 即:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx=1\Longleftrightarrow \boxed{I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx=\sqrt{2\pi}}.$$

为此, 计算

$$I^2=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx\cdot\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2/2}\,dy$$

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 首先, 由换元法 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}\to t$ 可知,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt.$$

所以, 我们仅需验证标准正态分布的概率密度函数, 即:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx=1\Longleftrightarrow\boxed{I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx=\sqrt{2\pi}}.$$

为此, 计算

$$\begin{aligned}I^2&=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx\cdot\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2/2}\,dy\\&=\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)/2}\,d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\infty}e^{-r^2/2}r\,dr=2\pi\end{aligned}$$

正态分布的性质

回顾

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\quad -\infty<x<\infty$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 首先, 由换元法 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}\to t$ 可知,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt.$$

所以, 我们仅需验证标准正态分布的概率密度函数, 即:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx=1\Longleftrightarrow \boxed{I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx=\sqrt{2\pi}}.$$

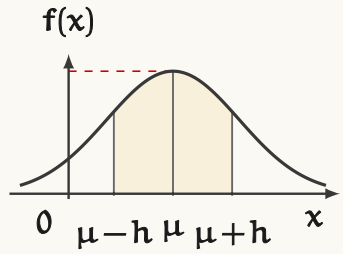
为此, 计算

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,dx\cdot\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2/2}\,dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)/2}\,d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\infty}e^{-r^2/2}r\,dr=2\pi \end{aligned}$$

由于 $I\geqslant 0$, 于是 $I=\sqrt{2\pi}$ 得证, 进而正规性得证.

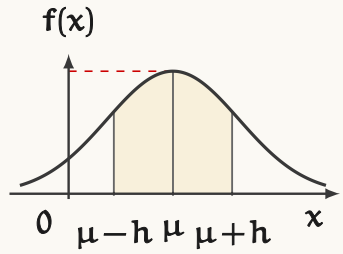
正态分布概率密度的图像

取定参数 μ, σ 后, 概率密度函数的图像如下; 改变 μ, σ 时, 图像的位置与形状随之变化:



正态分布概率密度的图像

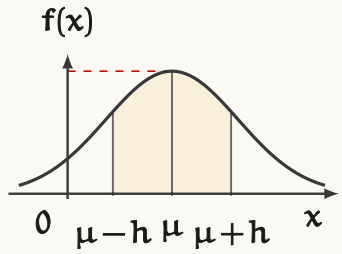
取定参数 μ, σ 后, 概率密度函数的图像如下; 改变 μ, σ 时, 图像的位置与形状随之变化:



1. 关于 $x = \mu$ 对称: 对任意的 $h > 0$, $P\{\mu - h < X \leqslant \mu\} = P\{\mu < X \leqslant \mu + h\}$.

正态分布概率密度的图像

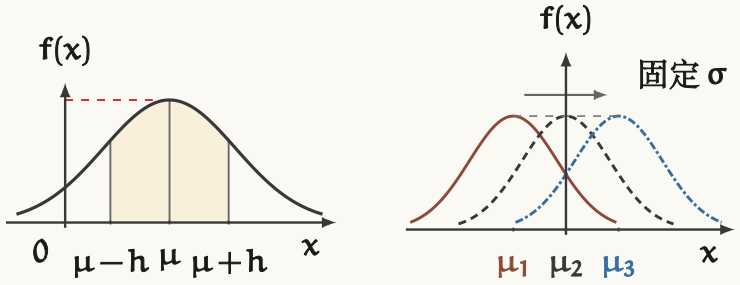
取定参数 μ, σ 后, 概率密度函数的图像如下; 改变 μ, σ 时, 图像的位置与形状随之变化:



1. 关于 $x = \mu$ 对称: 对任意的 $h > 0$, $P\{\mu - h < X \leqslant \mu\} = P\{\mu < X \leqslant \mu + h\}$.
2. 当 $x = \mu$ 时取得最大值 $f(\mu) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$; x 离 μ 越远, $f(x)$ 越小.

正态分布概率密度的图像

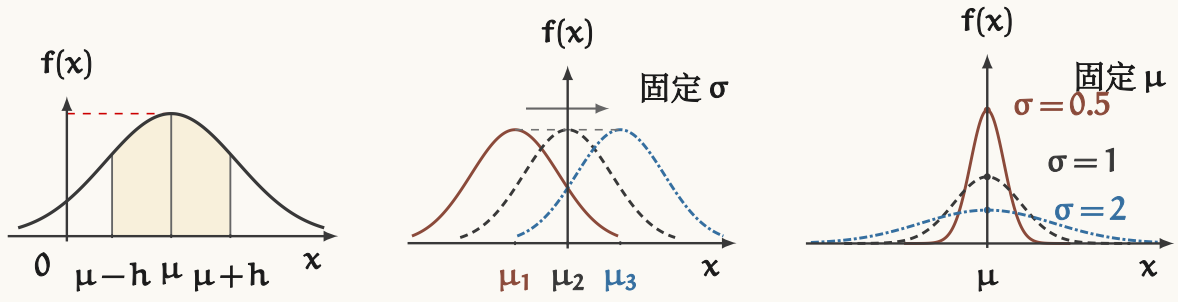
取定参数 μ, σ 后, 概率密度函数的图像如下; 改变 μ, σ 时, 图像的位置与形状随之变化:



1. 关于 $x = \mu$ 对称: 对任意的 $h > 0$, $P\{\mu - h < X \leqslant \mu\} = P\{\mu < X \leqslant \mu + h\}$.
2. 当 $x = \mu$ 时取得最大值 $f(\mu) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$; x 离 μ 越远, $f(x)$ 越小.
3. μ 决定位置: 固定 σ, 改变 μ, 图像沿着 x 轴平移, 而不改变形状, 即图像的位置完全由 μ 确定, 称其为*位置参数*.

正态分布概率密度的图像

取定参数 μ, σ 后, 概率密度函数的图像如下; 改变 μ, σ 时, 图像的位置与形状随之变化:



1. 关于 $x=\mu$ 对称: 对任意的 $h>0$, $P\{\mu-h<X\leqslant\mu\}=P\{\mu<X\leqslant\mu+h\}$.
2. 当 $x=\mu$ 时取得最大值 $f(\mu)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$; x 离 μ 越远, $f(x)$ 越小.
3. μ 决定位置: 固定 σ, 改变 μ, 图像沿着 x 轴平移, 而不改变形状, 即图像的位置完全由 μ 确定, 称其为*位置参数*.
4. σ 决定形状: 固定 μ, 当 σ 越小, 图像越陡峭, X 落在 μ 附近的概率越大; 反之, 当 σ 越大, 图像越平坦, X 的取值越分散.

正态分布的分布函数

我们先考虑标准正态分布的情形, 再以此为基础研究一般正态分布的计算.

正态分布的分布函数

我们先考虑标准正态分布的情形, 再以此为基础研究一般正态分布的计算.

标准正态分布的分布. 若 $X \sim N(0,1)$, 则

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt$$

正态分布的分布函数

我们先考虑标准正态分布的情形, 再以此为基础研究一般正态分布的计算.

标准正态分布的分布. 若 $X \sim N(0,1)$, 则

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt$$

我们可以证明性质 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-t^2/2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2/2}\, dt = 1 - \Phi(x).$$

其中第二步使用了换元法: $t \to -t$.

正态分布的分布函数

我们先考虑标准正态分布的情形, 再以此为基础研究一般正态分布的计算.

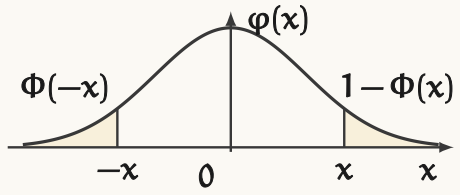
标准正态分布的分布. 若 $X \sim N(0,1)$, 则

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt$$

我们可以证明性质 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-t^2/2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2/2}\, dt = 1 - \Phi(x).$$

其中第二步使用了换元法: $t \to -t$. 这一点也可以从概率密度函数图像的对称性得到:



正态分布的分布函数

我们先考虑标准正态分布的情形, 再以此为基础研究一般正态分布的计算.

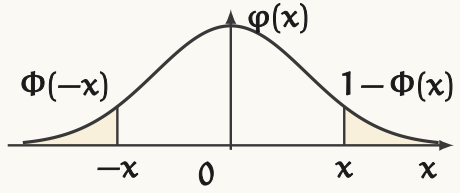
标准正态分布的分布. 若 $X \sim N(0,1)$, 则

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt$$

我们可以证明性质 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-t^2/2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2/2}\, dt = 1 - \Phi(x).$$

其中第二步使用了换元法: $t \to -t$. 这一点也可以从概率密度函数图像的对称性得到:



但是, $\Phi(x)$ 本身没有解析式.

正态分布的分布函数

计算 $\Phi(x)$ 的步骤:

- 当 $x \geqslant 0$ 时, 查表法直接获得 $\Phi(x)$;

正态分布的分布函数

计算 $\Phi(x)$ 的步骤:

- 当 $x \geqslant 0$ 时, 查表法直接获得 $\Phi(x)$;
- 当 $x < 0$ 时, 先利用查表法获得 $\Phi(|x|)$, 再根据第三个等式计算

$$\Phi(x) = \Phi(-|x|) = 1 - \Phi(|x|).$$

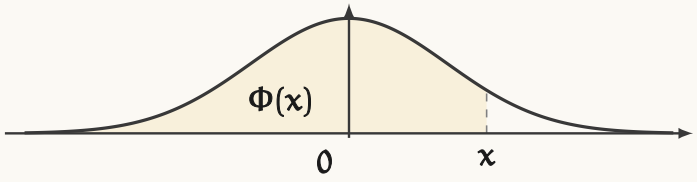
正态分布的分布函数

计算 $\Phi(x)$ 的步骤:

- 当 $x \geqslant 0$ 时, 查表法直接获得 $\Phi(x)$;
- 当 $x < 0$ 时, 先利用查表法获得 $\Phi(|x|)$, 再根据第三个等式计算

$$\Phi(x) = \Phi(-|x|) = 1 - \Phi(|x|).$$

附表 2　标准正态分布表



正态分布的分布函数

例题 6

设 $X \sim N(0,1)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 2\}$ 和 $P\{-1 < X < 2\}$.

正态分布的分布函数

例题 6

设 $X \sim N(0,1)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 2\}$ 和 $P\{-1 < X < 2\}$.

证明. 根据区间概率的计算、正态分布的性质:

正态分布的分布函数

例题 6

设 $X \sim N(0,1)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 2\}$ 和 $P\{-1 < X < 2\}$.

证明. 根据区间概率的计算、正态分布的性质:

- $P\{1 \leqslant X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.1359$

正态分布的分布函数

例题 6

设 $X \sim N(0,1)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 2\}$ 和 $P\{-1 < X < 2\}$.

证明. 根据区间概率的计算、正态分布的性质:

- $P\{1 \leqslant X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.1359$
- $P\{-1 < X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.8185$

正态分布的分布函数

例题 6

设 $X \sim N(0,1)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 2\}$ 和 $P\{-1 < X < 2\}$.

证明. 根据区间概率的计算、正态分布的性质:

- $P\{1 \leqslant X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.1359$
- $P\{-1 < X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.8185$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	**0.8413**	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
2.0	**0.9772**	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

引理 7

设 X 是随机变量, 则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Longrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

引理 7

设 X 是随机变量, 则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Longrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

由此, 我们可以计算:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

引理 7

设 X 是随机变量, 则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Longrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

由此, 我们可以计算:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

证明. 引理的证明基于此前使用的换元法. 令 $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$, 则

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

引理 7

设 X 是随机变量, 则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Longrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

由此, 我们可以计算:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

证明. 引理的证明基于此前使用的换元法. 令 $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$, 则

$$P\{Z \leqslant x\} = P\{X \leqslant \mu + \sigma x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu+\sigma x} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt = \Phi(x).$$

正态分布的分布函数

一般正态分布的计算. 基本思路是建立一般正态分布和标准正态分布的联系.

引理 7

设 X 是随机变量, 则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Longrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

由此, 我们可以计算:

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

证明. 引理的证明基于此前使用的换元法. 令 $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$, 则

$$P\{Z \leqslant x\} = P\{X \leqslant \mu + \sigma x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu+\sigma x} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt = \Phi(x).$$

其中第二步由 X 的分布函数给出, 第三步使用换元法 $\dfrac{t-\mu}{\sigma} \to t$.

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$P\{1 \leqslant X < 5\} = F(5) - F(1)$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned} P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\ &= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned} P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\ &= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \\ &= \Phi(1) + \Phi(1/3) - 1 = 0.4706 \end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned} P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\ &= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \\ &= \Phi(1) + \Phi(1/3) - 1 = 0.4706 \\ P\{|X-2| > 6\} &= 1 - P\{|X-2| \leqslant 6\} = 1 - P\{-4 \leqslant X \leqslant 8\} \end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned} P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\ &= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \\ &= \Phi(1) + \Phi(1/3) - 1 = 0.4706 \\ P\{|X-2| > 6\} &= 1 - P\{|X-2| \leqslant 6\} = 1 - P\{-4 \leqslant X \leqslant 8\} \\ &= 1 - F(8) + F(-4) \end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned}
P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\
&= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \\
&= \Phi(1) + \Phi(1/3) - 1 = 0.4706 \\
P\{|X-2| > 6\} &= 1 - P\{|X-2| \leqslant 6\} = 1 - P\{-4 \leqslant X \leqslant 8\} \\
&= 1 - F(8) + F(-4) \\
&= 1 - \Phi((8-2)/3) + \Phi((-4-2)/3) = 1 - \Phi(2) + \Phi(-2)
\end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 7

设 $X \sim N(2,9)$, 求 $P\{1 \leqslant X < 5\}$, $P\{|X-2| > 6\}$.

证明. 利用引理和查表可以计算:

$$\begin{aligned}
P\{1 \leqslant X < 5\} &= F(5) - F(1) \\
&= \Phi((5-2)/3) - \Phi((1-2)/3) = \Phi(1) - \Phi(-1/3) \\
&= \Phi(1) + \Phi(1/3) - 1 = 0.4706 \\
P\{|X-2| > 6\} &= 1 - P\{|X-2| \leqslant 6\} = 1 - P\{-4 \leqslant X \leqslant 8\} \\
&= 1 - F(8) + F(-4) \\
&= 1 - \Phi((8-2)/3) + \Phi((-4-2)/3) = 1 - \Phi(2) + \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) + 1 - \Phi(2) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0456
\end{aligned}$$

正态分布的分布函数

例题 8

将一温度调节器放置在存储某种液体的容器内. 调节器定在 d 摄氏度, 液体的温度 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 单位摄氏度. 若要保持液体的温度至少为 80 摄氏度的概率不低于 99%, 问 d 至少需要设定为多少?

正态分布的分布函数

例题 8

将一温度调节器放置在存储某种液体的容器内. 调节器定在 d 摄氏度, 液体的温度 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 单位摄氏度. 若要保持液体的温度至少为 80 摄氏度的概率不低于 99%, 问 d 至少需要设定为多少?

证明. 由题意, 需要找到 d 使得

$$P\{X \geqslant 80\} \geqslant 0.99.$$

正态分布的分布函数

例题 8

将一温度调节器放置在存储某种液体的容器内. 调节器定在 d 摄氏度, 液体的温度 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 单位摄氏度. 若要保持液体的温度至少为 80 摄氏度的概率不低于 99%, 问 d 至少需要设定为多少?

证明. 由题意, 需要找到 d 使得

$$P\{X \geqslant 80\} \geqslant 0.99.$$

根据一般正态分布的计算方法:

$$P\{X \geqslant 80\} = 1 - P\{X < 80\} = 1 - \Phi((80-d)/0.5) = \Phi(2d-160)$$

正态分布的分布函数

例题 8

将一温度调节器放置在存储某种液体的容器内. 调节器定在 d 摄氏度, 液体的温度 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 单位摄氏度. 若要保持液体的温度至少为 80 摄氏度的概率不低于 99%, 问 d 至少需要设定为多少?

证明. 由题意, 需要找到 d 使得

$$P\{X \geqslant 80\} \geqslant 0.99.$$

根据一般正态分布的计算方法:

$$P\{X \geqslant 80\} = 1 - P\{X < 80\} = 1 - \Phi((80-d)/0.5) = \Phi(2d-160)$$

即约束条件成为

$$\Phi(2d-160) \geqslant 0.99.$$

正态分布的分布函数

例题 8

将一温度调节器放置在存储某种液体的容器内. 调节器定在 d 摄氏度, 液体的温度 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 单位摄氏度. 若要保持液体的温度至少为 80 摄氏度的概率不低于 99%, 问 d 至少需要设定为多少?

证明. 由题意, 需要找到 d 使得

$$P\{X \geqslant 80\} \geqslant 0.99.$$

根据一般正态分布的计算方法:

$$P\{X \geqslant 80\} = 1 - P\{X < 80\} = 1 - \Phi((80-d)/0.5) = \Phi(2d-160)$$

即约束条件成为

$$\Phi(2d-160) \geqslant 0.99.$$

查表可知 $2d-160 \geqslant 2.33$, 故 $d \geqslant 81.165$.

3σ 法则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

3σ 法则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 68.26\%$$

3σ 法则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 68.26\%$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 95.44\%$$

3σ 法则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 68.26\%$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 95.44\%$$

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} = \Phi(3) - \Phi(-3) = 99.74\%$$

3σ 法则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 68.26\%$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 95.44\%$$

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} = \Phi(3) - \Phi(-3) = 99.74\%$$

这说明 X 的取值落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内几乎是必然发生了.

3σ 法则

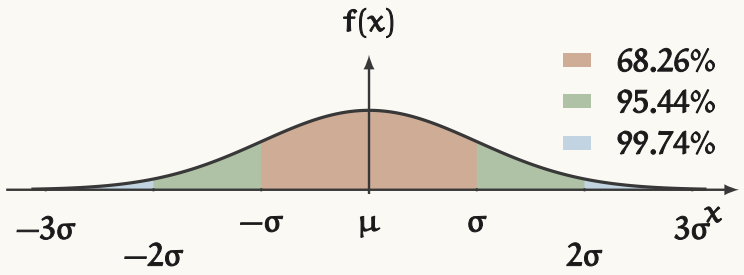
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu-\sigma<X<\mu+\sigma\}=\Phi(1)-\Phi(-1)=68.26\%$$

$$P\{\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=95.44\%$$

$$P\{\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma\}=\Phi(3)-\Phi(-3)=99.74\%$$

这说明 X 的取值落在区间 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ 内几乎是必然发生了.



3σ 法则

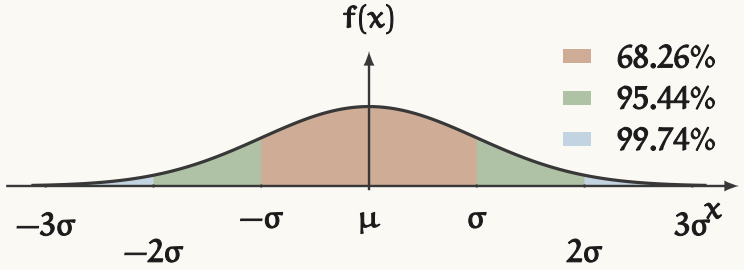
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以得到如下几个特殊的概率:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 68.26\%$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 95.44\%$$

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} = \Phi(3) - \Phi(-3) = 99.74\%$$

这说明 X 的取值落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内几乎是必然发生了.



3σ 法则: 假如某随机变量取值的概率近似满足上述要求, 则可认为该随机变量近似服从正态分布; 若上述三式中有一个偏差较大, 则可以认为该随机变量不服从正态分布. 当 X 的观察值较多时, 可用该方法判断 X 是否近似服从正态分布.

分位点

定义 8

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件

$$P\{X > z_\alpha\} = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1,$$

则称 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

分位点

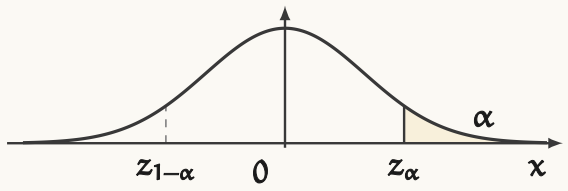
定义 8

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件

$$P\{X > z_\alpha\} = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1,$$

则称 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

根据对称性可知, $z_{1-\alpha} = z_\alpha$.



分位点

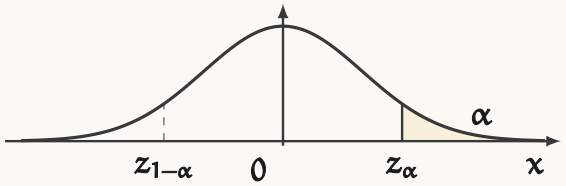
定义 8

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件

$$P\{X > z_\alpha\} = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1,$$

则称 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

根据对称性可知, $z_{1-\alpha} = z_\alpha$.



分位点可以查表获得, 常用的分位点有

α	0.001	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10
z_α	3.090	2.576	2.326	1.960	1.645	1.282

随机变量的函数

动机和目标

我们关心的变量可能无法直接测量, 却是某个可直接测量变量的函数, 例如

- 能测量圆轴截面的直径, 关心截面的面积.

动机和目标

我们关心的变量可能无法直接测量, 却是某个可直接测量变量的函数, 例如

- 能测量圆轴截面的直径, 关心截面的面积.

抽象地来看, 这类问题可以表述为:

动机和目标

我们关心的变量可能无法直接测量, 却是某个可直接测量变量的函数, 例如

- 能测量圆轴截面的直径, 关心截面的面积.

抽象地来看, 这类问题可以表述为:

> 设 X 是一个随机变量, $Y = g(X)$ 也是一个随机变量: 当 $X = x$ 时, $Y = g(x)$. 在已知 X 的分布和函数 g 的情况下, 研究 Y 的分布.

动机和目标

我们关心的变量可能无法直接测量, 却是某个可直接测量变量的函数, 例如

- 能测量圆轴截面的直径, 关心截面的面积.

抽象地来看, 这类问题可以表述为:

> 设 X 是一个随机变量, $Y = g(X)$ 也是一个随机变量: 当 $X = x$ 时, $Y = g(x)$. 在已知 X 的分布和函数 g 的情况下, 研究 Y 的分布.

接下来, 我们分别就离散型随机变量和连续型随机变量进行讨论.

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

证明. 随机变量 Y 随着 X 的取值变化为:

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

证明. 随机变量 Y 随着 X 的取值变化为:

X	-1	0	1	2
Y	4	1	0	1

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

证明. 随机变量 Y 随着 X 的取值变化为:

X	-1	0	1	2
Y	4	1	0	1

于是, 分布律为:

- $P\{Y=0\}=P\{X=1\}=0.1$

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

证明. 随机变量 Y 随着 X 的取值变化为:

X	-1	0	1	2
Y	4	1	0	1

于是, 分布律为:

- $P\{Y=0\}=P\{X=1\}=0.1$
- $P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7$

离散型随机变量的函数

例题 9

设随机变量 X 具有如下分布律. 求随机变量 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p	0.2	0.3	0.1	0.4

证明. 随机变量 Y 随着 X 的取值变化为:

X	-1	0	1	2
Y	4	1	0	1

于是, 分布律为:

- $P\{Y=0\}=P\{X=1\}=0.1$
- $P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7$
- $P\{Y=4\}=P\{X=-1\}=0.2$.

离散型随机变量的函数

符号. 我们用空心大写字母 $\mathbb{X}$ 表示随机变量 X 的取值范围. 对任意的集合 $\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$ 和函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 我们定义:

$$g(\mathbb{X}) = \{g(x) : x \in \mathbb{X}\}.$$

离散型随机变量的函数

符号. 我们用空心大写字母 $\mathbb{X}$ 表示随机变量 X 的取值范围. 对任意的集合 $\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$ 和函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 我们定义:

$$g(\mathbb{X}) = \{g(x) : x \in \mathbb{X}\}.$$

定理 9

已知离散型随机变量 X 的取值范围 $\mathbb{X} = \{x_1, \ldots, x_k, \ldots\}$ 和分布律, 则随机变量 $Y = g(X)$ 的取值范围为 $\mathbb{Y} = g(\mathbb{X})$, 且分布律为:

$$\forall y \in \mathbb{Y}, \quad P\{Y = y\} = P\{X \in g^{-1}(y)\} = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P\{X = x\}.$$

离散型随机变量的函数

符号. 我们用空心大写字母 $\mathbb{X}$ 表示随机变量 X 的取值范围. 对任意的集合 $\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$ 和函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 我们定义:

$$g(\mathbb{X}) = \{g(x) : x \in \mathbb{X}\}.$$

定理 9

已知离散型随机变量 X 的取值范围 $\mathbb{X} = \{x_1, \dots, x_k, \dots\}$ 和分布律, 则随机变量 $Y = g(X)$ 的取值范围为 $\mathbb{Y} = g(\mathbb{X})$, 且分布律为:

$$\forall y \in \mathbb{Y}, \quad P\{Y = y\} = P\{X \in g^{-1}(y)\} = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P\{X = x\}.$$

特别地, 如果 g 是单射函数, 则 $|\mathbb{X}| = |\mathbb{Y}|$ 且

$$\forall y \in \mathbb{Y}, \quad P\{Y = y\} = P\{X = g^{-1}(y)\}.$$

离散型随机变量的函数

例题 10

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\dots,$$

求随机变量 $Y(X)=\begin{cases}-1 & X\text{为奇数}\\ 1 & X\text{为偶数}\end{cases}$ 的分布律.

离散型随机变量的函数

例题 10

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\dots,$$

求随机变量 $Y(X)=\begin{cases}-1 & X\text{为奇数}\\ 1 & X\text{为偶数}\end{cases}$ 的分布律.

证明. 随机变量 Y 的取值范围为 $\mathbb{Y}=\{-1,1\}$, 其分布律如下给出:

离散型随机变量的函数

例题 10

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\dots,$$

求随机变量 $Y(X)=\begin{cases}-1 & X\text{为奇数}\\ 1 & X\text{为偶数}\end{cases}$ 的分布律.

证明. 随机变量 Y 的取值范围为 $\mathbb{Y}=\{-1,1\}$, 其分布律如下给出:

$$P\{Y=-1\}=\sum_{x\text{为奇数}}P\{X=x\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=2k+1\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{2k+1}}=\frac{2}{3}$$

离散型随机变量的函数

例题 10

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\dots,$$

求随机变量 $Y(X)=\begin{cases}-1 & X\text{为奇数}\\ 1 & X\text{为偶数}\end{cases}$ 的分布律.

证明. 随机变量 Y 的取值范围为 $\mathbb{Y}=\{-1,1\}$, 其分布律如下给出:

$$P\{Y=-1\}=\sum_{x\text{为奇数}}P\{X=x\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=2k+1\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{2k+1}}=\frac{2}{3}$$

$$P\{Y=1\}=\sum_{x\text{为偶数}}P\{X=x\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=2k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2k}}=\frac{1}{3}$$

连续型随机变量的函数

例题 11

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

例题 11

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

证明. 令 F_X, F_Y 是 X 和 Y 的分布函数, 则

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{2X + 8 \leqslant y\} = P\left\{X \leqslant \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

连续型随机变量的函数

例题 11

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8} & 0<x<4\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

证明. 令 F_X, F_Y 是 X 和 Y 的分布函数, 则

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X+8\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{y-8}{2}\right\}=F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

根据分布函数和概率密度的关系, 有

$$f_Y(y)=(F_Y(y))'=\left(F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\right)'$$

连续型随机变量的函数

例题 11

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8} & 0<x<4\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

证明. 令 F_X, F_Y 是 X 和 Y 的分布函数, 则

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X+8\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{y-8}{2}\right\}=F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

根据分布函数和概率密度的关系, 有

$$\begin{aligned}f_Y(y)=(F_Y(y))'&=\left(F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\right)'\\&=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\cdot\left(\frac{y-8}{2}\right)'\end{aligned}$$

连续型随机变量的函数

例题 11

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8} & 0<x<4\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

证明. 令 F_X, F_Y 是 X 和 Y 的分布函数, 则

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X+8\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{y-8}{2}\right\}=F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

根据分布函数和概率密度的关系, 有

$$\begin{aligned}f_Y(y)=(F_Y(y))'&=\left(F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\right)'\\&=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\cdot\left(\frac{y-8}{2}\right)'=\frac{1}{2}\cdot f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\end{aligned}$$

连续型随机变量的函数

例题 12

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

例题 12

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

证明 (续). 利用关系式

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

连续型随机变量的函数

例题 12

设随机变量 X 的概率密度如下定义. 求随机变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8} & 0<x<4\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

证明 (续). 利用关系式

$$f_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

可以计算

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{y-8}{32} & 8<y<16\ \left(0<\dfrac{y-8}{2}<4\right)\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

连续型随机变量的函数

我们可以将上述的解题过程总结如下:

连续型随机变量的函数

我们可以将上述的解题过程总结如下:

1. 先求分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = \int_{x:g(x)\leqslant y} f_X(x)\,\mathrm{d}x;$$

连续型随机变量的函数

我们可以将上述的解题过程总结如下:

1. 先求分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = \int_{x:g(x)\leqslant y} f_X(x)\,dx;$$

2. 再计算概率密度

$$f_Y(y) = (F_Y(y))';$$

   建立 $f_Y(y)$ 和 $f_X(x)$ 的关系.

连续型随机变量的函数

我们可以将上述的解题过程总结如下:

1. 先求分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = \int_{x:g(x)\leqslant y} f_X(x)\,dx;$$

2. 再计算概率密度

$$f_Y(y) = (F_Y(y))';$$

建立 $f_Y(y)$ 和 $f_X(x)$ 的关系.

注释　此处经常使用变限定积分的求导公式:

$$F(y) = \int_{\psi(y)}^{\varphi(y)} f(x)\,dx \Longrightarrow F'(y) = f(\varphi(y))\varphi'(y) - f(\psi(y))\psi'(y)$$

连续型随机变量的函数

针对严格单调函数 g, 我们有如下的定理, 可以直接使用.

连续型随机变量的函数

针对严格单调函数 g, 我们有如下的定理, 可以直接使用.

定理 10 (严格单调)

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 且

- 函数 $g(x)$ 处处可导;
- 恒有 $g'(x) > 0$(或 $g'(x) < 0$); 记 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数;

则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))|h'(y)| & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$

连续型随机变量的函数

针对严格单调函数 g, 我们有如下的定理, 可以直接使用.

定理 10 (严格单调)

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 且

- 函数 $g(x)$ 处处可导;
- 恒有 $g'(x) > 0$(或 $g'(x) < 0$); 记 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数;

则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))|h'(y)| & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$

注释 该定理也可以改写为针对有限区间 $[\alpha, \beta]$, 此时要求 g 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上满足要求即可.

连续型随机变量的函数

> 证明. 先考虑 $g'(x) > 0$ 的情形. 由于 $g(x)$ 在 $-\infty < x < \infty$ 严格单调递增, 反函数 $h(y)$ 存在, 且在 $\alpha < y < \beta$ 上严格单调递增且可导. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y:

连续型随机变量的函数

证明. 先考虑 $g'(x) > 0$ 的情形. 由于 $g(x)$ 在 $-\infty < x < \infty$ 严格单调递增, 反函数 $h(y)$ 存在, 且在 $\alpha < y < \beta$ 上严格单调递增且可导. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y:

- 当 $y \leqslant \alpha$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$$

连续型随机变量的函数

证明. 先考虑 $g'(x) > 0$ 的情形. 由于 $g(x)$ 在 $-\infty < x < \infty$ 严格单调递增, 反函数 $h(y)$ 存在, 且在 $\alpha < y < \beta$ 上严格单调递增且可导. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y:

- 当 $y \leqslant \alpha$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$$

- 当 $y \geqslant \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 1$$

连续型随机变量的函数

证明. 先考虑 $g'(x) > 0$ 的情形. 由于 $g(x)$ 在 $-\infty < x < \infty$ 严格单调递增, 反函数 $h(y)$ 存在, 且在 $\alpha < y < \beta$ 上严格单调递增且可导. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y:

- 当 $y \leqslant \alpha$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$$

- 当 $y \geqslant \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 1$$

- 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \leqslant h(y)\} = F_X(h(y))$$

其中第三个等式使用了单调递增的性质.

连续型随机变量的函数

证明. 先考虑 $g'(x) > 0$ 的情形. 由于 $g(x)$ 在 $-\infty < x < \infty$ 严格单调递增, 反函数 $h(y)$ 存在, 且在 $\alpha < y < \beta$ 上严格单调递增且可导. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y:

- 当 $y \leqslant \alpha$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$$

- 当 $y \geqslant \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 1$$

- 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \leqslant h(y)\} = F_X(h(y))$$

其中第三个等式使用了单调递增的性质.

将 $F_Y(y)$ 对 y 求导, 即得 Y 的概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))h'(y) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

证明 (续). 再考虑 $g'(x) < 0$ 的情形. 此时 $g(x)$ 严格单调递减, 反函数 $h(y)$ 也严格单调递减. 于是, 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \geqslant h(y)\} = 1 - F_X(h(y))$$

连续型随机变量的函数

证明 (续). 再考虑 $g'(x) < 0$ 的情形. 此时 $g(x)$ 严格单调递减, 反函数 $h(y)$ 也严格单调递减. 于是, 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \geqslant h(y)\} = 1 - F_X(h(y))$$

此处注意第三步和第四步. 将 $F_Y(y)$ 对 y 求导, 即得 Y 的概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} -f_X(h(y))h'(y) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

证明 (续). 再考虑 $g'(x) < 0$ 的情形. 此时 $g(x)$ 严格单调递减, 反函数 $h(y)$ 也严格单调递减. 于是, 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \geqslant h(y)\} = 1 - F_X(h(y))$$

此处注意第三步和第四步. 将 $F_Y(y)$ 对 y 求导, 即得 Y 的概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} -f_X(h(y))h'(y) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

综合两种情况, 其概率密度统一写作

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))|h'(y)| & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

证明 (续). 再考虑 $g'(x) < 0$ 的情形. 此时 $g(x)$ 严格单调递减, 反函数 $h(y)$ 也严格单调递减. 于是, 当 $\alpha < y < \beta$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\{X \geqslant h(y)\} = 1 - F_X(h(y))$$

此处注意第三步和第四步. 将 $F_Y(y)$ 对 y 求导, 即得 Y 的概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} -f_X(h(y))h'(y) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

综合两种情况, 其概率密度统一写作

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))|h'(y)| & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

定理得证.

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

证明. 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

证明. 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

所涉及函数为 $g(x) = ax + b$, 其严格单调且处处可导, 符合定理要求, 其反函数为

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad \alpha = -\infty, \beta = \infty.$$

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

证明. 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

所涉及函数为 $g(x) = ax + b$, 其严格单调且处处可导, 符合定理要求, 其反函数为

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad \alpha = -\infty, \beta = \infty.$$

使用定理可知

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{((y-b)/a-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},$$

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

证明. 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

所涉及函数为 $g(x) = ax + b$, 其严格单调且处处可导, 符合定理要求, 其反函数为

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad \alpha = -\infty, \beta = \infty.$$

使用定理可知

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{((y-b)/a-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{(y-(b+a\mu))^2}{2(a\sigma)^2}\right\} \qquad -\infty < y < \infty \end{aligned}$$

应用: 推广 “一般正态分布 vs 标准正态分布”

例题 13

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 的概率分布.

证明. 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

所涉及函数为 $g(x) = ax + b$, 其严格单调且处处可导, 符合定理要求, 其反函数为

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad \alpha = -\infty, \beta = \infty.$$

使用定理可知

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{((y-b)/a-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{(y-(b+a\mu))^2}{2(a\sigma)^2}\right\} \qquad -\infty < y < \infty \end{aligned}$$

于是 $Y \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$.

均匀分布与连续分布

我们来看一个有趣的结果及其应用.

均匀分布与连续分布

我们来看一个有趣的结果及其应用.

例题 14

若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在. 证明 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

均匀分布与连续分布

我们来看一个有趣的结果及其应用.

例题 14

若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在. 证明 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

证明. 我们求 Y 的分布函数 F_Y 并做判断. 因为 F_X 是分布函数, 取值范围为 $[0,1]$, 我们有

$$F_Y(y) = P(Y \leqslant y) = P(F_X(X) \leqslant y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ & \\ 1 & y \geqslant 1 \end{cases}$$

均匀分布与连续分布

我们来看一个有趣的结果及其应用.

例题 14

若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在. 证明 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

证明. 我们求 Y 的分布函数 F_Y 并做判断. 因为 F_X 是分布函数, 取值范围为 $[0,1]$, 我们有

$$F_Y(y) = P(Y \leqslant y) = P(F_X(X) \leqslant y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ & \\ 1 & y \geqslant 1 \end{cases}$$

对 $0 \leqslant y < 1$, 有

$$F_Y(y) = P(F_X(X) \leqslant y) = P(X \leqslant F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y$$

均匀分布与连续分布

我们来看一个有趣的结果及其应用.

例题 14

若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在. 证明 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

证明. 我们求 Y 的分布函数 F_Y 并做判断. 因为 F_X 是分布函数, 取值范围为 $[0,1]$, 我们有

$$F_Y(y) = P(Y \leqslant y) = P(F_X(X) \leqslant y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ & \\ 1 & y \geqslant 1 \end{cases}$$

对 $0 \leqslant y < 1$, 有

$$F_Y(y) = P(F_X(X) \leqslant y) = P(X \leqslant F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y$$

故 $Y \sim U(0,1)$.

均匀分布与连续分布

回顾 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

均匀分布与连续分布

回顾 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

这个结论表明: 均匀分布在连续分布类中占有特殊地位. 假设 $X \sim E(\lambda)$, 分布函数为 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 则

$$U = 1 - e^{-\lambda X} \sim U(0,1)$$

均匀分布与连续分布

回顾 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

这个结论表明: 均匀分布在连续分布类中占有特殊地位. 假设 $X \sim E(\lambda)$, 分布函数为 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 则

$$U = 1 - e^{-\lambda X} \sim U(0,1)$$

由单调性, 如果 $U \sim U(0,1)$, 则

$$X = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1-U} \sim E(\lambda).$$

均匀分布与连续分布

回顾 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

这个结论表明: 均匀分布在连续分布类中占有特殊地位. 假设 $X \sim E(\lambda)$, 分布函数为 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 则

$$U = 1 - e^{-\lambda X} \sim U(0,1)$$

由单调性, 如果 $U \sim U(0,1)$, 则

$$X = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1-U} \sim E(\lambda).$$

这提供了指数分布采样的方法: 先采样 $u \leftarrow U(0,1)$, 再计算 $x = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1-u}$, 所得的 x 符合指数分布.

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

例题 15

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

例题 15

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

证明. 因为$g(X) = X^2$ **不是严格单调函数, 不能使用定理**. 按照通用方法求解. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y: 当 $y \leqslant 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$; 当 $y > 0$ 时, 有

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

例题 15

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

证明. 因为$g(X) = X^2$ **不是严格单调函数, 不能使用定理**. 按照通用方法求解. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y: 当 $y \leqslant 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$; 当 $y > 0$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{X^2 \leqslant y\}$$

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

例题 15

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

证明. 因为$g(X) = X^2$ **不是严格单调函数, 不能使用定理**. 按照通用方法求解. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y: 当 $y \leqslant 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$; 当 $y > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{X^2 \leqslant y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

非单调函数的情形

我们先考虑任意随机变量的平方的分布.

例题 15

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

证明. 因为$g(X) = X^2$ **不是严格单调函数, 不能使用定理**. 按照通用方法求解. 记 X 和 Y 的分布函数为 F_X 和 F_Y: 当 $y \leqslant 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$; 当 $y > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{X^2 \leqslant y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

将 $F_Y(y)$ 对 y 求导, 即得 Y 的概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

非单调函数的情形

回顾　设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

非单调函数的情形

回顾 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

应用该结论可以得到重要的抽样分布——χ^2 分布: 若 $X \sim N(0,1)$, 有

$$f_X(x) = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

非单调函数的情形

回顾 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x), -\infty < x < \infty$, $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

应用该结论可以得到重要的抽样分布——χ^2 分布: 若 $X \sim N(0,1)$, 有

$$f_X(x) = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

则 $Y = X^2$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布, 其概率密度为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2} & y > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

总结和作业

总结

1. 连续型随机变量: 概率密度函数 | 性质 | 特异点
2. 均匀分布: 位置无关
3. 指数分布: 无记忆性
4. 正态分布: 参数和图像 | 分布函数计算 | 3σ 法则 | 分位点
5. 随机变量的函数: 离散型 vs 连续型 | 通用方法 | 单调函数定理 | 正态分布的线性变换 | χ^2 分布

总结和作业

总结

1. 连续型随机变量: 概率密度函数 | 性质 | 特异点
2. 均匀分布: 位置无关
3. 指数分布: 无记忆性
4. 正态分布: 参数和图像 | 分布函数计算 | 3σ 法则 | 分位点
5. 随机变量的函数: 离散型 vs 连续型 | 通用方法 | 单调函数定理 | 正态分布的线性变换 | χ^2 分布

作业

- 第二章习题 21, 24, 26, 29, 35, 38